

Desafios Trilha

O código do HTML vai junto por causa das divs que tem nele.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-Br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trilhas - Desafios</title>
</head>
<body>
  <h1>Desafios Trilhas</h1>

  <div id = "numeros"></div>
  <div id = "tabuada"></div>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Desafio 1

- [x] Crie uma variável chamada nome e atribua seu nome a ela. Em seguida, exiba o valor dessa variável.

```
let nome = 'Tiago Cardoso Ferreira';
alert (nome);
```

Desafio 2

- [x] Crie duas variáveis: uma chamada idade e outra chamada altura. Atribua a idade o valor 25 e a altura o valor 1.75. Exiba ambos os valores.

```
let nome = "Tiago Cardoso Ferreira";
let idade = 23;
//coloquei como string para mostrar o 60 e não 6.
let altura = '1.60';

console.log(nome, idade, altura);

alert (`Nome: ${nome}, Idade: ${idade}, Altura: ${altura}`);
```

Desafio 3

- [x] Crie uma variável chamada preco com o valor 50 e uma variável desconto com o valor 0.2 (20%). Calcule o preço com desconto e exiba o valor final.

```
let preco = 50;
let desconto = '20';

let precoComDesconto = preco - (preco * desconto / 100);

console.log(`Preço sem desconto: R${preco}`);
```

```
console.log(`Desconto: ${desconto}%`);
console.log(`Preço com desconto: R${precoComDesconto}`);

alert(`Preço Sem Desconto: R${preco}\nDesconto: ${desconto}%\nPreço com desconto: R${precoComDesconto}`);
```

Desafio 4

- [x] Crie uma variável chamada temperatura e atribua o valor 30. Se a temperatura for maior que 25, exiba a mensagem "Está calor!". Caso contrário, exiba "Está fresco!".

```
let temperatura = 30;
console.log(`A temperatura é de ${temperatura} graus.`);

if (temperatura >= 30) {
    alert('Está calor');
}else{
    alert('Está frio');
}
```

Desafio 5

- [x] Crie uma variável idade e atribua um valor. Se a pessoa for maior de idade (18 ou mais), exiba "Você é maior de idade". Caso contrário, exiba "Você é menor de idade".

```
let idade = 19;
console.log(`A idade selecionada é de ${idade} anos.`);

if (idade >= 18) {
    alert('Você é maior de idade');
}else{
    alert('Você é menor de idade');
}
```

Desafio 6

- [x] Crie uma variável chamada nota e atribua um valor entre 0 e 10. Se a nota for maior ou igual a 7, exiba "Aprovado". Se for entre 5 e 6, exiba "Recuperação". Caso contrário, exiba "Reprovado".

```
let nota = 9;
console.log(`A nota é de ${nota}.`);

if (nota >= 7){
    alert('Aprovado');
} else if (nota >= 5 && nota <=6){
    alert('Recuperação');
} else {
    alert('Reprovado');
}
```

Desafio 7

- [x] Crie duas variáveis, numero1 e numero2, e atribua valores a elas. Verifique se os dois números são iguais e, caso sejam, exiba "Os números são iguais". Caso contrário, exiba "Os números são diferentes".

```
let numero1 = 10;
let numero2 = 40;
console.log(`Os números selecionados são: ${numero1} e ${numero2}`); // 50

if (numero1 == numero2){
  alert('Os números são iguais');
}else{
  alert('Os números são diferentes');
}
```

Desafio 8

- [x] Crie uma variável chamada nome e uma variável chamada idade, Exiba a mensagem "Olá, meu nome é [nome] e eu tenho [idade] anos", utilizando concatenação;

```
let nome = 'Tiago Cardoso';
let idade = 23;

alert(`Olá meu nome é ${nome} e eu tenho ${idade} anos.`)
```

Desafio 9

- [x] Cria um loop que imprima os número de 1 a 10 na tela.

```
let numerosDiv = document.getElementById('numeros');
let numeros = [];

for (let i = 1; i<= 10; i++){
  numeros.push(i);
  numerosDiv.innerHTML += i + '<br>';
}

alert(`Os números que apareceram foram: ${numeros.join(', ')}`);
```

Desafio 10

- [x] Crie um loop que peça ao usuário para digitar um número até que ele digite o número 5.

```
let numerosDiv = document.getElementById('numeros');
let numeros = [];

for (let i = 0; i< 5; i++){
  let input = prompt(`Digite o ${i + 1}º número:`);
  let numero = parseInt(input);

  //isNaN é usado para verificar se é um número mesmo.
  //Todo esse bloco é feito como medida de segurança para que o usuário não digite
  algo que não seja um número.

  if (isNaN(numero)){
```

```

        alert('Você tem que digitar um número válido!');
        i--;
    }else{
        numeros.push(numero);
    }
}

alert(`Os números que apareceram foram: ${numeros.join(', ')}`);

```

Desafio 11

- [x] Crie um loop que imprima a tabuada do número 7, de 1 a 10.

```

let tabuadaDiv = document.getElementById('tabuada');

for (let i = 1; i <= 10; i++){
    let resultado = 7 * i;
    tabuadaDiv.innerHTML += '7 x ' + i + ' = ' + resultado + '<br>';
}

```

Desafio 12

- [x] Crie um loop que exiba todos os números pares de 0 a 20.

```

let numerosDiv = document.getElementById('numeros');
let numerosPares = [];

for (let i = 0; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0){
        numerosDiv.innerHTML += i + '<br>';
        numerosPares.push(i);
    }
}

alert(`Os números pares são: ${numerosPares.join(', ')}`);

```

Desafio 13

- [x] Escreva um código que calcule a área de um círculo. Utilize uma função para realizar o cálculo. A função deve receber o raio como parâmetro e retornar a área.

```

function calcularAreaCirculo(raio){
    const pi = Math.PI;
    const area = pi * raio * raio;
    return area;
}

let raio = 15;
let areaDoCirculo = calcularAreaCirculo(raio);

alert(`A área do círculo com raio ${raio} é ${areaDoCirculo}`);

```

Desafio 14

- [x] Comente seu código explicando o que cada parte faz. Crie um programa simples que calcule a soma de dois números e imprima o resultado.

```
// Função para calcular a soma dos dois números
function somar(numero1, numero2) {
    // "numero1" e "numero2" são os parâmetros da função, ou seja, os números que vão
    // ser somados.

    let resultado = numero1 + numero2;
    // Vai se calcular a soma dos dois números e esse valor vai ser guardado na
    // variável "resultado".

    return resultado;
    // Retorna o valor da soma para quem chamou a função.
}

// Exemplo de uso da função:
let primeiroNumero = 10;
// Essa variável é o número 1.

let segundoNumero = 5;
// Essa variável é o número 2.

let somaDosNumeros = somar(primeiroNumero, segundoNumero);
// Aqui vamos somar os dois números e guardar o resultado na variável
"somaDosNumeros".

console.log(`A soma de ${primeiroNumero} e ${segundoNumero} é: ${somaDosNumeros}`);
// Imprime o resultado da soma no console do navegador
// A mensagem exibida será: "A soma de 10 e 5 é: 15"
```

Desafio 15

- [x] Refatore o código abaixo para que seja mais legível, usando boas práticas de nomenclatura e separando o código em funções:

```
x = 10
y = 20
z = x + y
console.log(z)
```

```
function soma(a, b) {
    return a + b;
}

const valor1 = 10;
const valor2 = 20;
const resultado = soma(valor1, valor2);

console.log(resultado);
```